
【金融資料探勘】AI Prompt 實作與優化紀錄表

學生姓名： 林欣慈

學號： 411336045

分析日期： 2026 / 04 / 30

一、 任務目標 (The Task)

請簡述你今天想要利用 AI 解決的財務分析問題或數據處理任務。

範例：我想要計算 2020/01/02 台指選擇權 (TXO) 的 Put-Call Ratio，並判斷市場氛圍。

你的描述：

(請在此填寫...)

我想要利用 Python 並透過 GPU 加速計算 2022-2024 年台指選擇權的每日隱含波動率與 PCR，以分析看漲與看跌投資人的情緒差異。

二、 Prompt 迭代歷程 (The Iteration Process)

在得到最終答案前，你可能經歷了多次嘗試。請記錄你的優化路徑。

1. 原始指令 (Initial Prompt)

提示：記錄你第一次對 AI 下的指令。即使結果不理想（如：亂碼、算錯、範圍太廣）也請記錄下來。

- 指令內容：「幫我寫一個 Python 程式計算台指選擇權的 IV。」
- AI 的回應狀況：(e.g., 出現亂碼 / 資料讀取失敗 / 算成全部商品的總量)

2. 優化過程 (Adjustment)

提示：你如何修正指令？（例如：加入了 **R-C-T-O** 框架、指定了編碼 **utf-8**、或是明確了公式）

- **修正點：** 加入了 **GPU 加速要求 (CuPy)** 與 **向量化運算** 框架，並明確指定使用 **Black-Scholes 模型** 與 **二分法** 求解。

3. 最佳指令 (The Master Prompt)

提示：這是在多次測試後，效果最精準、可直接產出正確結果的完整指令。

請複製你的 **Master Prompt** 於下方：

「請使用 Python 與 CuPy 撰寫一個向量化函數，利用二分法在 GPU 上求解 Black-Scholes 隱含波動率。輸入參數需包含標的價格 S 、履約價 K 、到期時間 T 、無風險利率 r 與市場價格，並能自動排除無效樣本（如 $T \leq 0$ 或價格 ≤ 0 ）。」

三、數據分析結果 (The Analysis)

請貼上 AI 產出的關鍵數據表格或圖表，並進行專業解讀。

1. 關鍵數據紀錄：

- 買權 (Call) 總成交量：_____
- 賣權 (Put) 總成交量：_____
- 計算結果 (PCR)：_____

2. 財務專業洞察 (Insight)：

提示：身為財務系學生，請根據數據結果，說明當前的市場情緒或發現。

(請在此填寫...)

1	Date	File	S0	Maturity	Contract	rf
2	2022/1/3	OptionsDaily_2	18270.50977	16	202201	0.00755
3	2022/1/4	OptionsDaily_2	18526.34961	15	202201	0.00755
4	2022/1/5	OptionsDaily_2	18499.96094	14	202201	0.00755
5	2022/1/6	OptionsDaily_2	18367.91992	13	202201	0.00755
6	2022/1/7	OptionsDaily_2	18169.75977	12	202201	0.00755
7	2022/1/10	OptionsDaily_2	18239.38086	9	202201	0.00755
8	2022/1/11	OptionsDaily_2	18288.21094	8	202201	0.00755
9	2022/1/12	OptionsDaily_2	18375.40039	7	202201	0.00755
10	2022/1/13	OptionsDaily_2	18436.92969	6	202201	0.00755
11	2022/1/14	OptionsDaily_2	18403.33008	5	202201	0.00755

四、學習心得與反思

1. AI 工具的優勢：

在撰寫複雜的「向量化數學公式」與「GPU 記憶體管理」時，AI 提供了解決問題的結構原型，節省了大量的語法查詢時間。

2. AI 的限制：

AI 無法自動得知特定市場的交易規則（如台灣期交所的結算日規範），這部分仍需人工手動進行校正。

3. 給下一個使用者的建議：

加入「向量化 (Vectorization)」與「指定特定數學演算法」是提升程式效能的關鍵轉折點。

💡 評分標準：

- **邏輯性 (40%)**：Prompt 是否結構化？是否能精確傳達任務需求？
 - **正確性 (30%)**：數據計算是否精準？是否正確過濾了雜訊資料？
 - **洞察力 (30%)**：對數據結果的金融解讀是否具備專業深度？
-